RETRIEVAL PRACTICE EN TRANSFER VAN LEREN:
STIMULEER HET TOEPASSEN VAN KENNIS DOOR DE LEERLINGEN

Steven C. Pan, M.A.
Pooja K. Agarwal, Ph.D.

Vertaald door Gert Verbrugghen

©2020

NSF | UC San Diego



Hoe kunnen we leerlingen helpen om geleerde stof uit de ene les succesvol toe te passen in een andere les of in een ander vak, of zelfs in de echte wereld?

Laten we even een docent als voorbeeld nemen die aan het begin van een hoofdstuk de cyclus van het water introduceert. Enkele dagen later loopt de leerling buiten. Hij ziet dat een plas die er 's ochtends nog lag, na de middag verdwenen is. Zal die leerlingen dan afleiden, met de kennis van de eerdere les in het achterhoofd, dat dit het gevolg is van verdamping?

Transfer van leren, of simpelweg **transfer**, is het toepassen van geleerde concepten of informatie in nieuwe situaties. Als onderwijzer is het een fundamenteel doel van onze instructie, namelijk dat hetgeen een leerling leert in ons klaslokaal ook erbuiten toegepast kan worden, buiten de grens van een bepaalde les, een praktisch probleem of een diploma.

Hoe ziet een succesvolle transfer er dan uit? Welke strategieën zijn het meest effectief om deze transfer van leren te stimuleren? In deze gids delen we research uit de cognitieve wetenschap, evidence-based strategieën, mogelijke uitdagingen in de klas en aanbevelingen voor het implementeren van strategieën die transfer bevorderen. Door gebruik te maken van de wetenschap die het leren onderzoekt, kunnen we **evidence-based strategieën gebruiken om transfer bij de leerlingen te cultiveren** en het toepassen van kennis op nieuwe situaties te stimuleren. Laten we het geleerde uit de klas toepassen op nieuwe vakgebieden, ideeën en in de echte wereld buiten het klaslokaal.

TRANSFER IS MEER DAN GEWOON LEREN

Transfer houdt in dat hetgeen je leert uit een vraag, een les of een vak, toegepast wordt op een nieuwe vraag, een andere les of op een ander vak. Cognitieve wetenschappers definiëren transfer als "het uitbreiden van wat er geleerd is om nieuwe vragen te kunnen beantwoorden, nieuwe problemen op te kunnen lossen of nieuw leren te faciliteren". In het alledaagse leven kun je het simpelweg zien als **het gebruiken van informatie op een andere manier dan voorheen**.

Wanneer leerlingen succesvol kennis transfereren naar een nieuwe situatie, dan is het vaak zo dat "we het weten, wanneer we het zien." Bijvoorbeeld:

- Een basisschoolleerling die de kennis van het Oude Egypte toepast op een nieuwe les over de geschiedenis van China.
- Een leerling uit het voortgezet onderwijs die leert over de stelling van Pythagoras vanuit een wiskundige vergelijking en dit vervolgens toepast op problemen uit de echte wereld.
- Een hogeschoolstudent die een kort fictieverhaal schrijft, waarbij hij de basisprincipes van fictie toepast, die eerder in de les geleerd zijn via analyse van literaire werken.
- Een student die een diploma haalt in accounting en vervolgens de basisprincipes van accounting toepast in een nieuwe baan.
- Een geneeskundestudent die de leerstof uit de medische cursussen toepast in de praktijk met patiënten.
- Een volwassene die flashcards gebruikt om het oproepen van informatie te oefenen in de vorm van korte antwoorden en dit vervolgens gebruikt als voorbereiding op een examen met meerkeuzevragen.

Bij al deze voorbeelden, wanneer een leerling het geleerde toepast in een nieuwe situatie, kunnen we concluderen dat er sprake is van een **succesvolle transfer**. Anderzijds, wanneer hetgeen dat eerder geleerd is niet toegepast wordt op een nieuwe situatie, kunnen we stellen dat er geen transfer heeft plaatsgevonden.

Een zeer belangrijke factor bij al deze praktische voorbeelden en alle andere situaties waar sprake is van transfer, is dat degene die leert zich niet simpelweg de informatie herinnert. De aanwezige kennis moet op nieuwe en verschillende manieren gebruikt worden. Dat is wat dit zo belangrijk maakt. **Transfer is meer dan simpelweg leren** of je enkel een op zich staand onderwerp of concept herinneren.



TRANSFER IS ER IN VELE VORMEN

Elk soort transfer kan gedefinieerd worden door twee belangrijke eigenschappen. Ten eerste, bij alle vormen van transfer is er sprake van bepaalde kennis die getransfereerd zou moeten worden. Die kennis kan gaan van een enkel concept tot een compleet vak. Ten tweede, bij alle vormen van transfer is er een verandering van context ten opzichte van de context waar het leren plaatsvond. Die verandering in context kan eveneens relatief eenvoudig zijn of complex. Wanneer de verandering maar klein is, spreken we van "nabije transfer" en wanneer het beduidend moeilijker is, spreken we van "verre transfer". Zoals je hieronder kunt zien, kan transfer betrekking hebben op veel verschillende soorten verandering in zowel kennis als context.

	NABIJE TRANSFER → VERRE TRANSFER			
Kennis	Oude Egypte in 1330 vC vs. 1325 vC	Oude Egypte vs. Oude China	Oude Egypte vs. moderne Verenigde Staten	Oude Egypte vs. Romantische Literatuur
Fysieke omgeving	Zelfde klaslokaal	Verschillend klaslokaal op dezelfde school	Verschillende scholen	School vs. buitenwereld
Tijd	In dezelfde les	Op dezelfde dag	Weken of maanden later	Jaren later
Taak	Berekening stelling van Pythagoras vs. berekening met nieuwe getallen	Berekening stelling van Pythagoras vs. berekening met diagrammen	Berekening stelling van Pythagoras vs. probleem met woorden	Berekening stelling van Pythagoras vs. berekening met problemen uit echte wereld
Functie	Enkel academisch	Academisch vs. beoordeling	Academisch vs. professioneel	Academisch vs. persoonlijk
Format	Zelfde format als voorheen	Meerkeuze vs. korte antwoorden	Geschreven vs. mondelinge antwoorden	Verbaal vs. non-verbaal

Denk nog even terug aan onze voorbeelden van transfer op de vorige bladzijde. Kennis van het oude Egypte toepassen op het oude China? De verandering van context in dit voorbeeld heeft betrekking op een verandering in kennis. De stelling van Pythagoras gebruiken voor problemen omschreven met woorden? Dat is een verandering in het type taak. De basisstructuur van fictie toepassen op het schrijven van een kort verhaal? Dat is ook een verandering in het type taak. De principes van accounting toepassen in een nieuwe baan? Een verandering in functionele context. Wisselen van flashcards met korte antwoorden naar een examen met meerkeuzevragen? Een verandering in format.

Natuurlijk kunnen verschillende veranderingen in context gelijktijdig plaatsvinden. Wanneer een geneeskundestudent bijvoorbeeld het geleerde uit een cursus moet toepassen op het behandelen van een patiënt, kan er sprake zijn van een transfer in tijd, fysieke locatie en functie.

Wanneer je leerstrategieën implementeert die gericht zijn op het stimuleren van transfer, is het belangrijk om niet enkel aan de kennis te denken waarvan we een transfer willen zien bij de studenten. Denk echter ook aan de verschillende contexten die erbij betrokken kunnen zijn. Door bewust te denken aan veranderingen van context, zal de nabije en verre transfer van leerlingen flexibeler, krachtiger en succesvoller zijn.

*Adapted from Barnett & Ceci (2002), *Psychological Bulletin* [1]

TRANSFER IS KRACHTIGER MET RETRIEVAL PRACTICE

Retrieval practice, in al zijn vormen (clickers, mini-toetsjes, problemen oefenen, enzoverder) is uitstekend om het leren te verbeteren. Zoals ook besproken in onze gids **"Hoe Retrieval Practice gebruiken om het leren te verbeteren"**, focust retrieval practice er zich op om informatie "uit" de hoofden van de leerlingen te krijgen door hen de stof zelf weer op te laten roepen. Dit zelf oproepen van informatie versterkt het leren op een zeer krachtige manier.

De verschillende vormen van retrieval practice zijn niet enkel voordelig voor het gewone leren, maar ze zijn ook behoorlijk effectief voor het stimuleren van transfer. Bij deze methoden is er dan meer sprake van het ophalen van informatie op een uitgebreidere en meer diepgaande wijze dan bij de standaard oefenvragen en oefeningen. Omdat hiervoor meer inspanning geleverd moet worden en er meer betrokkenheid is bij het materiaal, kan dit het leren, het begrip en de transfer versterken. Hieronder delen we drie retrieval practice strategieën voor het stimuleren van transfer. Deze zijn gebaseerd op grondig onderzoek en wanneer het aankomt op het gebruik in de klas, bieden deze strategieën je het meeste "waar voor je geld".

Implementeer brede retrieval-oefeningen

Laat leerlingen niet terugdenken aan één of twee details van een les, maar aan zoveel details als ze zich maar kunnen herinneren (bijvoorbeeld, "Schrijf alles op wat je zojuist in de les hebt geleerd") of laat hen alles opschrijven wat ze weten over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld, "Schrijf alles op wat je je nog herinnert over de eerste fase van mitose"). Wanneer je leerlingen vraagt om **breed te denken**, dan moedig je hen ook aan om aan meerdere aspecten van het geleerde materiaal terug te denken, wat kan leiden tot een betere transfer.[2] Deze techniek is nog krachtiger wanneer je ook feedback geeft. Dit bespreken we in het volgende deel.

Moedig leerlingen aan om een betekenisvolle uitleg te geven

Vraag leerlingen om **een betekenisvolle uitleg op te stellen** (bijvoorbeeld: "Leg uit hoe bliksem werkt"). Bij deze methode komt meer kijken dan enkel oproepen "wat" ze hebben geleerd, het zet hen ook aan om te denken over het "**hoe**" en "**waarom**" van het geleerde materiaal. Wanneer je een samenhangende, logische uitleg opstelt over een bepaald concept of onderwerp, verbeter je het algemene begrip, wat op zijn beurt weer voordelig kan zijn voor transfer.[3]

Wissel complexiteit en format van vragen af

Gebruik een **mix aan vragen** (lagere en hogere orde, feiten, concepten, enz.) die vragen om verschillende onderdelen van de te leren informatie op te roepen. Wanneer je een mix aan vragen stelt, dwing je leerlingen om herhaaldelijk aan de stof te denken, maar op verschillende manieren. Deze vragen kunnen ook inhouden dat je de informatie moet toepassen of conclusies moet trekken (bijvoorbeeld, een vraag die vereist dat je terugdenkt aan details van een concept, kun je koppelen aan andere vragen waarbij je die informatie moet toepassen).[4]

ONZE AANBEVELING:
Probeer zo veel mogelijk informatie zelf op te roepen in een betekenisvolle context en gevarieerd. Effectieve strategieën zijn brede retrieval oefeningen, een uitleg zelf samenstellen en een mix aan vragen gebruiken.

TRANSFER, RETRIEVAL PRACTICE EN FEEDBACK: EEN KRACHTIGE COMBINATIE

Om transfer effectief te stimuleren, zou je retrieval practice altijd moeten combineren met **feedback**. Het combineren van retrieval practice en feedback helpt de leerlingen niet enkel bij het versterken van de kennis die ze reeds hebben, maar het helpt hen ook eventuele gaten in die kennis op te vullen. Hierdoor zullen de leerlingen hun begrip van de stof verbeteren en bijgevolg ook beter in staat zijn om hun kennis te transfereren.

Wat voor soort feedback zou je dan moeten gebruiken? Idealiter gebruik je feedback die meer omvat dan enkel het juiste of foute antwoord geven. Hieronder bespreken we vier feedbackstrategieën die, wanneer ze gecombineerd worden met retrieval practice, het meeste potentie hebben voor het stimuleren van transfer.

Post-retrieval feedback

Geef de leerlingen na de retrieval practice de gelegenheid om de informatie te herbekijken (zoals een hoofdstuk in een tekstboek, een video van een lezing of ander lesmateriaal). Deze **post-retrieval feedback** helpt leerlingen bij het controleren of de informatie die ze zich herinnerd hebben correct was en ze kunnen zich vervolgens focussen op de onderdelen die ze zich moeilijker konden herinneren. Ze zullen ook de stof die ze wel wisten beter kunnen integreren met de rest van de leerstof. Dit alles kan resulteren in een verbeterd algemeen begrip van de leerstof en een betere prestatie op het gebied van transfer.

Verklarende, gedetailleerde feedback of feedback op eigen tempo

Feedback die een grondige **uitleg** van het juiste antwoord bevat, kan ook zeer effectief zijn bij het aanzetten tot transfer.[5] Dit soort feedback kan **gedetailleerd** zijn op een manier dat het het juiste antwoord linkt aan gerelateerde concepten. Feedback kan ook **op eigen tempo** verwerkt worden, of zonder tijdslimiet. Dit geeft de leerlingen de kans om de informatie die gepresenteerd wordt volledig te verwerken zonder dat ze voortijdig moeten stoppen.

Wanneer leerlingen voldoende tijd krijgen om te leren van de verklarende of gedetailleerde feedback, dan leren ze niet enkel op het moment dat ze zich het juiste antwoord konden herinneren. Ze leren dan ook over het juiste antwoord en **waarom** het correct is. Wanneer de feedback daarbij ook nog extra informatie bevat, die een stapje verder gaat dan het initiële materiaal (zoals andere concepten of voorbeelden), dan kunnen leerlingen ook nog extra connecties maken met die informatie. Bijgevolg zullen ze beter uitgerust zijn om de kennis toe te passen in een situatie die transfer vereist.



Het beste halen uit feedback

Een belangrijk punt is dat leerlingen **de feedback actief moeten verwerken** om er voordeel uit te halen. De leerlingen moeten een serieuze inspanning leveren om aandachtig te zijn en te leren wanneer er feedback gegeven wordt. Echter, soms is het makkelijk om je focus te verliezen wanneer het aankomt op het leren van feedback. Om de betrokkenheid van leerlingen te verhogen, kun je overwegen om periodes van retrieval practice en feedback af te wisselen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen "scherp blijven" wanneer ze zelf kennis oproepen en de bijbehorende stof studeren. Een andere optie is dat je de feedback klassikaal presenteert (en bespreekt) in plaats van de leerlingen er zelfstandig aan te laten werken.

ONZE AANBEVELING:
Gebruik retrieval practice in combinatie met feedback die meer inhoudt dan enkel het juiste antwoord geven. Effectieve strategieën zijn post-retrieval feedback, verklarende feedback en gedetailleerde feedback. Leerlingen zouden ook voldoende tijd moeten krijgen om de feedback succesvol te verwerken en op deze manier zoveel mogelijk transfer te stimuleren.



TRANSFER & RETRIEVAL PRACTICE: EFFECTIEVE EN MINDER EFFECTIEVE BENADERINGEN

Transfer is fundamenteel de "heilige graal" van het onderwijs, dit om twee redenen. Ten eerste, succesvolle transfer betekent dat er een hoge mate van begrip is en flexibel leren bereikt is. Terzelfdertijd kan het **erg moeilijk zijn om transfer te genereren**, dus blijven we steeds op zoek naar methodes om dit te ontwikkelen. Wanneer is retrieval practice nu effectief en in welke situaties is het niet effectief wanneer het aankomt op transfer? Hieronder staan de belangrijkste punten van wat we tot dusver weten, gebaseerd op onderzoek uit de cognitieve wetenschap.[6]

- Alle soorten retrieval practice zijn excellent in het verbeteren van transfer van de ene soort vraag naar de andere, zoals van een vraag die een kort antwoord vereist naar een meerkeuzevraag. Dit geldt ook voor alle andere soorten vragen.
- In situaties waarin het toepassen van kennis gevraagd wordt of waar conclusies getrokken moeten worden, kan retrieval practice transfer ook enorm verbeteren. Dit is vooral het geval wanneer bredere retrieval vragen gecombineerd worden met verklarende of gedetailleerde feedback en wanneer de leerling weet welke informatie hij moet toepassen of gebruiken. Zoals we ook zullen bespreken in het volgende onderdeel, zullen leerlingen misschien wel een hint of een aanknopingspunt nodig hebben om eerder geleerde kennis toe te passen in een nieuwe context.
- Voor de transfer van gerelateerd materiaal, zoals wanneer leerlingen retrieval practice gebruiken voor een deel van het hoofdstuk en later getoetst worden over een ander deel, is de transfer in het algemeen beperkt. De enige uitzondering is wanneer er gebruik wordt gemaakt van bredere retrieval vragen, retrieval van betekenisvolle verklaringen en/of verklarende of gedetailleerde feedback. Dan is het mogelijk dat er een succesvolle transfer is.
- Voor de transfer van een deel van een feit of een vraag naar een ander deel is het effect van transfer vaak beperkt. Een voorbeeld is wanneer je een leerling voor de eerste keer vraagt, "Op **welke** dag landden de geallieerden in Normandië?" en ze later op hun toets de vraag krijgen "**Waar** zijn de geallieerden geland op D-Day?". Echter, wanneer vragen van hogere orde gebruikt worden voor elk feit of concept, aangevuld met verklarende of gedetailleerde feedback, dan is een succesvolle transfer mogelijk.

Het bewijs tot op heden duidt erop dat retrieval practice transfer kan stimuleren in veel verschillende contexten. Het is echter het meest effectief wanneer de retrieval practice én feedbackstrategieën die in deze gids besproken worden, gebruikt worden. Het is daarbij belangrijk om te bedenken dat het plaatsvinden van een succesvolle transfer afhangt van hoe goed de kennis in het begin geleerd werd, net zoals de verschillende contexten die hierbij gebruikt werden. Het kan dus zijn dat je verschillende combinaties van retrieval practice met feedback moet gebruiken om optimaal resultaat te behalen voor de verschillende vormen van transfer.

ONZE AANBEVELING:
Van alle leerstrategieën die tot op heden onderzocht zijn door cognitieve wetenschappers, **resulteert retrieval practice in een transfer die net zo goed is, en vaak nog beter is dan wanneer je eender welke andere methode gebruikt die tegenwoordig beschikbaar is.** Wanneer een succesvolle transfer het doel is, dan is het zeker de moeite waard om retrieval practice toe te voegen aan je gereedschapskist.

TRANSFER VAN LEREN IS NIET ALTIJD EENVOUDIG

Ondanks het feit dat we het vaak wel "weten wanneer we het zien", kan het best lastig zijn om een transfer van leren te herkennen. We hebben allemaal wel de ervaring gehad dat leerlingen zich niet herinneren wat ze hoofdstuk na hoofdstuk, les na les en vooral jaar na jaar, geleerd hebben. Het is misschien nog frustrerender dat de leerlingen zich wellicht wel de kennis kunnen herinneren, maar het inactief blijft. Ze worstelen er dan mee om te bepalen wanneer het precies nodig is om toe te passen wat ze weten. Het is zelfs zo dat cognitieve wetenschappers, na meer dan een eeuw aan onderzoek, ontdekt hebben dat succesvolle transfer veel zeldzamer is dan we eigenlijk verwachten.

De problemen met het "fort" en de "straling" – een klassiek geval van een ongrijpbare transfer

In een beroemde studie uit de jaren tachtig [8], lazen studenten verschillende kaartjes. Eén van deze kaartjes beschreef een probleem waarbij een fort dat in het midden van een land lag, veroverd moest worden. Het probleem was dat grote groepen soldaten geen gebruik konden maken van de vele wegen die leidden naar het fort. De oplossing was dat de soldaten zich in kleine groepen moesten verplaatsen, waarbij ze gebruik moesten maken van meerdere wegen die naar het fort leidden. Eens ze klaar waren met lezen, werd de studenten gevraagd om een nieuw probleem op te lossen. Ditmaal ging het over een arts die probeerde een tumor te bestralen. Het probleem was dat indien de stralingsdosis via een enkele straal toegediend zou worden, de vereiste dosis die sterk genoeg was om de tumor te vernietigen, ernstige schade zou toebrengen aan de omliggende weefsels. De oplossing, die inhield dat de leerlingen de overeenkomst moesten zien tussen het probleem met het "fort" en de "straling", zou eigenlijk duidelijk moeten zijn. Echter, veel studenten slaagden er niet in om hetgeen ze geleerd hadden te transfereren naar het nieuwe probleem.



Misschien "weten we het wel, wanneer we het zien", maar transfer is ook "makkelijker gezegd dan gedaan."

Zoals geïllustreerd wordt in dit voorbeeld, komt een succesvolle transfer niet heel vaak voor, ook niet in sommige situaties waar we het wellicht wel verwachten. Met andere woorden, **transfer is gewoonlijk "makkelijker gezegd dan gedaan."**

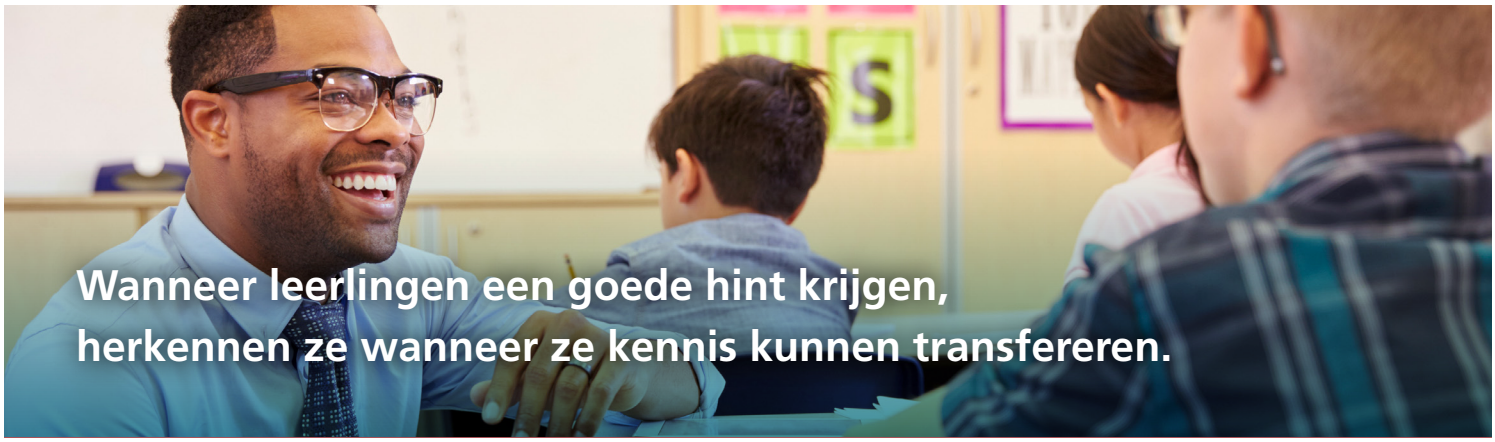
Waarom is de transfer van leren niet zo eenvoudig als we zouden verwachten?

Een succesvolle transfer is moeilijk te stimuleren door drie grote obstakels. Ten eerste, leerlingen moeten herkennen dat de kennis die ze verworven hebben, toegepast moet worden in een nieuwe situatie. Dit is vooral het geval wanneer de transfersituatie erg verschilt van de situatie waarin het leren in eerste instantie plaatsvond. Verschillen in locatie, specifieke details en hoe informatie gebruikt kan worden, kunnen ertoe leiden dat de leerlingen denken dat ze te maken hebben met een compleet onbekende situatie, net zoals gebeurde in het onderzoek dat hierboven beschreven werd. Ten tweede, leerlingen kunnen misschien wel herkennen dat ze hun kennis moeten toepassen, maar ze vinden het lastig om zich de kennis die gebruikt moet worden te **herinneren**. Als ze het zich niet kunnen herinneren, dan zal er ook geen transfer plaatsvinden. Ten derde, het kan zijn dat de leerlingen de kennis niet correct **toepassen** op de transfersituatie. Hoewel de eerste twee obstakels dan overwonnen zijn, zal transfer in dit geval alsnog falen omdat de kennis op een verkeerde manier gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, een geneeskundestudent die een patiënt met hoofdpijn behandelt, kan zich wellicht de relevante neurologische concepten herinneren, maar vervolgens de verkeerde neurologische informatie selecteren om toe te passen.[9]

Terug naar de problemen met het "fort" en de "straling", hoe een simpele aanpassing een groot verschil maakte

In het onderzoek met de problemen van het "fort" en de "straling", lag de moeilijkheid bij het herkennen dat hetgeen ze geleerd hadden, toegepast moest worden in de nieuwe situatie. Echter, toen ze een hint kregen (dat één van de kaartjes die ze hadden gelezen kon helpen bij het vinden van het antwoord), vonden bijna alle studenten de juiste oplossing (dit was dat de benodigde stralingsdosis toegediend kon worden via verschillende stralen, waarbij elke straal minder krachtig en dus minder schadelijk was). In deze situatie werd de moeilijkheid van het transfereren van de kennis opgelost door een simpele hint. Dit voorbeeld toont bovendien aan dat er soms maar een kleine verandering nodig is om te komen tot een succesvolle transfer.

ONZE AANBEVELING:
Geef leerlingen hints om hen te helpen te herkennen wanneer ze kennis kunnen transfereren van de ene situatie naar de andere.



TRANSFER VAN LEREN: CHECKLIST VOOR DE IMPLEMENTATIE

Als onderwijzers willen we graag dat onze leerlingen de kennis die ze hebben, kunnen transfereren naar nieuwe onderwerpen, contexten en situaties. Gebaseerd op uitgebreid onderzoek uit de cognitieve wetenschap, kunnen we stellen dat retrieval practice gecombineerd met feedback, de meest effectieve strategie is om een succesvolle transfer te realiseren. Hieronder vind je onze **evidence-based aanbevelingen** voor het stimuleren van de transfer van kennis bij je leerlingen, zowel in de klas als daarbuiten.

- ☐ Moedig de leerlingen aan om hun kennis in nieuwe contexten en situaties te gebruiken door de uitdaging die transfer met zich meebrengt, te benoemen.
- ☐ Stimuleer zowel nabije als verre transfer door te variëren in context, waaronder de kennis zelf, de taak en het format.
- ☐ Vraag leerlingen om brede kennis zelf op te roepen die de grenzen van onderwerpen of sub-onderwerpen overschrijdt en niet enkel de belangrijke termen op te roepen.
- ☐ Breid de betekenisvolle uitleg uit tijdens retrieval door “waarom” en “hoe” vragen te stellen en niet simpel naar het “wat” te vragen.
- ☐ Gebruik een mix aan vragen en complexe problemen om een flexibele toepassing van de kennis te stimuleren.
- ☐ Combineer retrieval met feedback om zoveel mogelijk “waar voor je geld” te krijgen wanneer je transfer wilt stimuleren.
- ☐ Geef gedetailleerde feedback na retrieval, waaronder uitleg over de juiste antwoorden.
- ☐ Adviseer leerlingen om het doornemen van de feedback op hun eigen tempo te doen zodat ze de informatie volledig kunnen verwerken.
- ☐ Zorg dat leerlingen actief betrokken zijn bij het toepassen en de transfer van kennis door retrieval practice en feedback af te wisselen.
- ☐ Geef hints of prompts om ervoor te zorgen dat leerlingen mogelijke situaties gaan herkennen die een transfer van leren kunnen bieden.

Voor research, bronnen en tips, ga naar **retrievalpractice.org**

©2020 We bedanken Tim Rickard voor de behulpzame opmerkingen bij het voorlopig ontwerp van deze gids. De ontwikkeling van deze gids werd ondersteund door de National Science Foundation door subsidie DGE-1144086, toegekend aan de eerste auteur. Meningen, bevindingen, conclusies of aanbevelingen die weergegeven worden, zijn deze van de auteurs en ze staan niet voor de mening van de National Science Foundation.

This guide by RetrievalPractice.org is licensed under Creative Commons BY-NC-ND.

Retrieval Practice
retrievalpractice.org
ask@retrievalpractice.org

@RetrieveLearn
/RetrievalPractice